

MEHANIKA, UVOD

Veda, najstarejši del fizike, ki preučuje gibalna stanja teles in vzroke za ta stanja. Pri tem je gibalno največkrat privlačnost med masami.

ZGODOVINSKI RAZVOJ MEHANIKE

μηχανικὴ τέχνη = mehanike tehne = strojne veščine

???

Antična mehanika

Empirična znanja (gradbeništvo, vozila, posamezni stroji)

Poznani zapisi:

- Arhimed (287 – 212 pr.n.št.): vzvod, hidrostatika
- Heron (1. st.): vzvod, škripčevje, kolo, klin, vijak
- Ptolomej (2. st.): astronomija
- Pappus Aleksandrijski (4. st.): ploščine plaščev in volumni rotacijskih teles



Aeolipile (vir: Wikipedia)

Mehanika ob pričetku moderne dobe

Odkrivanje novih svetov, trgovina, zanimanje za antiko, znanost, umetnost

- Leonardo da Vinci (1452 – 1519): eksperimenti prostega pada, inženirstvo
- Kopernik (1473 – 1543): heliocentrični sistem
- **Brahe** (1546 – 1601): 20 let meritev pozicij planetov. Natančnost do **1 ločne minute**.
- **Galilei** (1564 – 1642): načrtno eksperimentiranje, poševni met – sestavljeno gibanje, paralelogramsko seštevanje “vektorjev”, zasnova principa virtualnih pomikov, trdnost materialov, hidrodinamični upor. Predvsem pa:

- 1) **Načrtno eksperimentiranje** z namenom ugotoviti, kaj drži (je res) in kaj ne.
- 2) Ekstrapolacija proti čistim, oz. idealiziranim primerom gibanja. Zavestno zanemarjanje “sekundarnih” vplivov.
- 3) **Zakon vztrajnosti**: če na telo ne vplivajo druga telesa, se bo gibalo enakomerno premočrtno, če se je že pred tem gibalo ali pa bo mirovalo, če je pred tem mirovalo.
- 4) **Zakon prostega pada**: (a) vsa v začetku mirujoča telesa bodo pri prostem padu v enakem času padla za enak iznos. (b) globina pada $h = g t^2/2$. Pri tem je g konstanta, neodvisna od padajočega telesa.

Mehanika ob pričetku moderne dobe

- **Kepler** (1571 - 1630): nasledi Brahove meritve. Ob privzetju krožnih tirnic gibanja planetov se izračunane lege razhajajo z izmerjenimi (Brahe) do **8 kotnih minut**. Kinematični zakoni gibanja planetov:

- 1) Eliptične tirnice, Sonce v enem izmed dveh žarišč elipse
- 2) Radij vektor od Sonca do planeta v enakem času “pobriše” enako površino
- 3) $t^2 = a^3/C$, t = obhodni čas planeta okoli Sonca, a = velika polos elipse, C = konst., enaka za vse planete

- **Descartes** (1596 – 1650): **kartezijev** koord. sist., analitična geom., zasnova infinitezimalnega računa, zakon o ohranitvi gibalne količine

- Pascal (1623 – 1662): hidrostatika, “pascaline”

$$1 \text{ Pascal} = 1 \frac{\text{N}}{\text{m}^2}$$

- Huygens (1629 – 1695): premočrtno in krožno gibanje, nihanje fizikalnega nihala, elastični trk

- **Hooke** (1635 – 1703): elastičnost, eksperimentator (skoraj do zakona: $1/r^2$)

$$F = k \cdot x \quad \left| \begin{array}{c} \text{mm} \\ \text{N} \end{array} \right| \rightarrow F$$

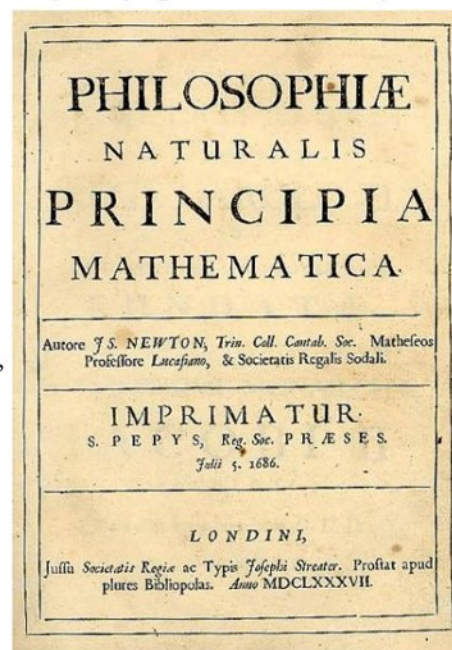
$$\sigma = E \cdot \varepsilon ; \quad \varepsilon_x = \frac{1}{E} (\sigma_x - \nu(\sigma_y + \sigma_z))$$



Pascaline (vir: Wikipedia)

Zlata doba klasične mehanike

- **Newton** (1643 – 1727): sintetizira predhodno znanje, uvede pojem mase, redefinira pojem sile, s 3 zakoni obrazloži celotno mehaniko. Mehanika gibanja planetov, notranje trenje v fluidih.
- Leibniz (1646 – 1716): **infinitesimalni** račun *dx, dy*
- Johann Bernoulli (1667 – 1748): metoda virtualnih pomikov
- Daniel Bernoulli (1700 – 1782): hidrodinamika (bernoullijeva enačba), teorija **elastičnih nosilcev**
- Euler (1707 – 1783): dinamika masne točke, **togega telesa**, hidrodinamika, **elastična stabilnost**, elastični nosilci
- Ломоносов (1711 – 1765): kinetična teorija plinov
- Coulomb (1736 – 1806): **trenje**, (elektrotehnika)
- Lagrange (1736 – 1813): analitična mehanika, zasnove matematične fizike, **decimalni** metrični sistem
- Laplace (1749 – 1827): gibanje planetov



Naslovnica (vir: Wikipedia)

19. in 20. stoletje

Prodor mehanike na številna področja človekovega udejstvovanja. Delitev na področja.

Vidnejši znanstveniki:

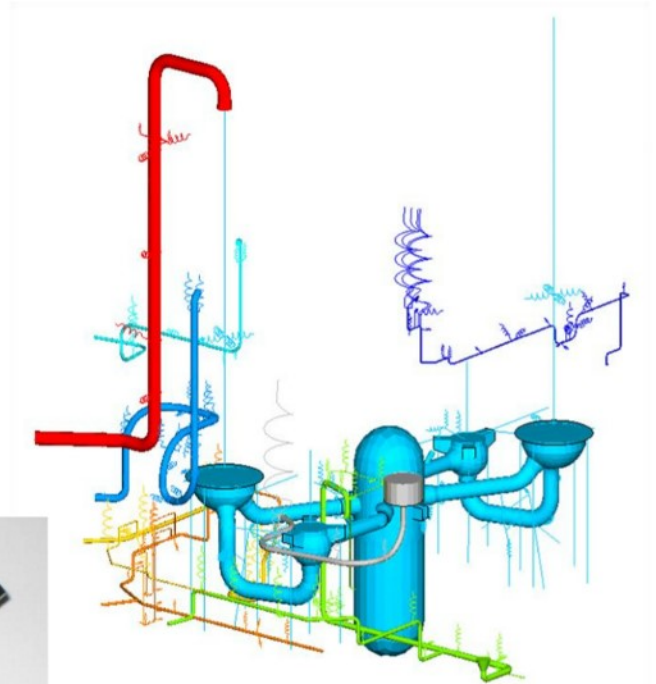
- Navier (1785 – 1836): meh. kontinuuma: elastomehanika, mehanika fluidov
- **Cauchy** (1789 – 1857): meh. kontinuuma: elastomehanika
- **Lame** (1795 – 1870): meh. kontinuuma: elastomehanika
- Stokes (1819 – 1903): meh. kontinuuma: mehanika fluidov
- Ляпунов (1857 – 1918): stabilnost in ravnotežje sistemov, nelinearna nihanja
- **Planck** (1858 – 1947): kvantna mehanika
- **Einstein** (1879 – 1955): teorija relativnosti

Mehanika sedaj

- reologija: **novi materiali**
- nanotehnologija
- **numerične metode** in simulacije



Spenjalni mehanizem
Niko Železniki



Primarni krog NE Krško

METODE PROUČEVANJA MEHANIKE

- opazovanje dogodkov, pridobivanje izkušenj;
- načrtno oponašanje dogodkov (eksperiment), sistematsko opazovanje odziva;
- postavitve pravil, zakonov: - fenomenološki opis:

Telesa se nahajajo v stanju gibanja ali v stanju miru. Nobeno telo ne more izpremeniti samo od sebe svojega stanja; k temu je treba nekega vzroka ali sile. Občno svojstvo teles, da hoče vsako telo ostati v stanju gibanja ali miru, v katerem se baš nahaja, imenujemo vztrajnost. S tem zakonom si pojasnimo marsiktero znano prikazen.

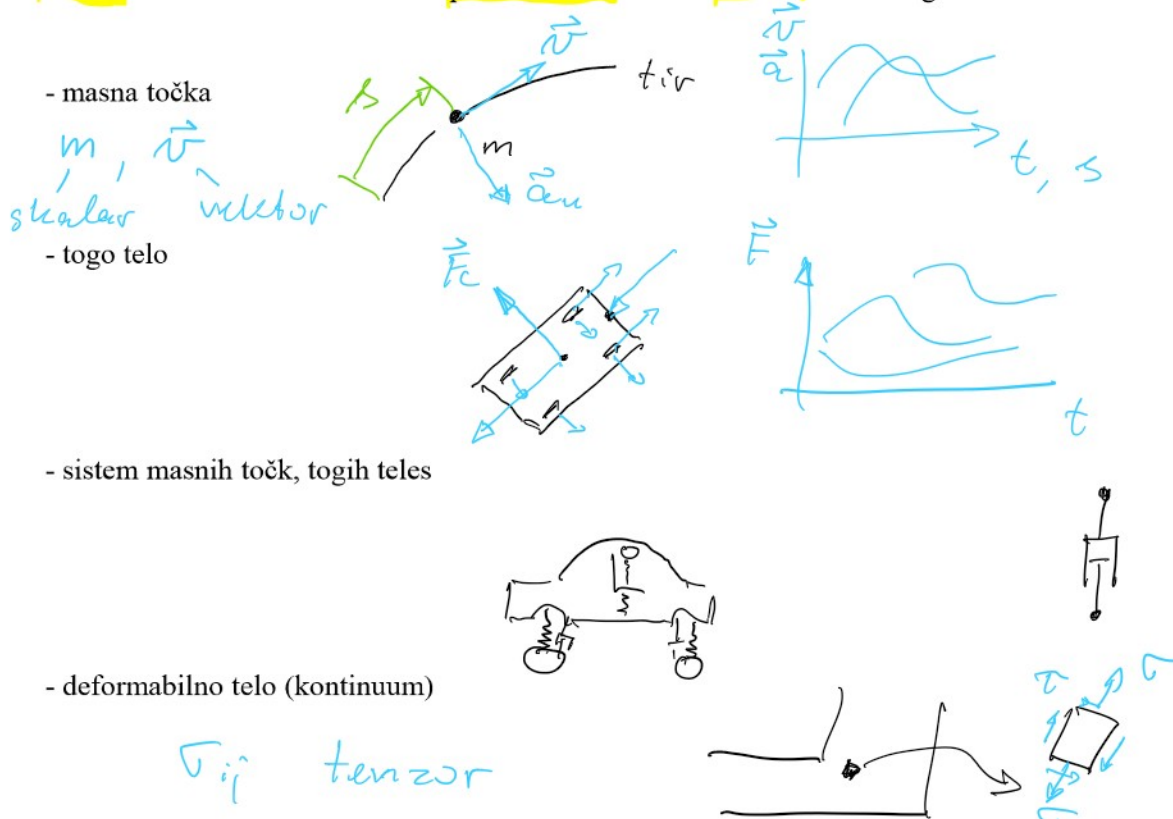
(vir: Fizika ali nauk o prirodi s posebnim ozirom na potrebe kmetskega stanu, 1889)

- analitična oblika, npr.: $a = F/m$

- postavitve modelov, simulacija dogodkov, **napovedovanje učinkov (posledic)**

MODELIRANJE MEHANSKIH SISTEMOV

Realni mehanski sistem $\rightarrow$ poenostavitve $\rightarrow$ model mehanskega sistema.



DELITEV MEHANIKE

- 1) Gibalno stanje:
- mirovanje – statika (mirovanje – v katerem koordinatnem sistemu?);
 - gibanje – kinetika:
 - kinematika - geometrija gibanja;
 - dinamika - vzroki gibanja, razporeditev mase.

- 2) Narava snovi:
- togo (Evklidovo) telo;

- deformabilno telo (reologija):
 - elastično (Hooke-ovo telo)
 - plastično (St. Venantovo telo)
 - viskozno (Newtonovo telo)

- 3) "Uporabnost":
- teoretična (racionalna) mehanika;

- uporabna (tehniška, aplikativna) mehanika;

- eksperimentalna

eksperiment brez povezovanja (sinteze) izmerjenih rezultatov je slep, teorija brez praktične potrditve je prazna (void).

- 4) Stopnja poenostavitve: masna točka, sistem masnih točk, togo telo, deformabilno telo.

- 5) Velikost sistema: **NE!** Zakoni mehanike so v skoraj vseh velikostnih sistemih enaki.

Izjeme: atomski svet - kvantna mehanika.

V eksperimentalni praksi je velikost pomembna.

VEJE MEHANIKE

Glavne veje:

- klasična mehanika: masna točka, sistem točk, togo telo
- meh. kontinuuma: trdnine: elasto-plasto mehanika
mehanika fluidov
reologija
- kvantna mehanika
- relativistična mehanika

Podrobnejša delitev:

- statika
- kinematika
- dinamika
- trdnost
- stabilnost
- plastomehanika
- mehanika poškodb (damage)
- lomna mehanika (fracture)
- hidravlika
- mehanika leta
- mehanika tal
- biomehanika

- ...

MERSKI SISTEMI

Fizikalne veličine: osnovne, izpeljane.

SI (*Système International d'Unités*) – absolutni merski sistem (1960)

dolžina: meter [m] L

masa: kilogram [kg] m

čas: sekunda [s] t

temperatura: kelvin [K] T

električni tok: amper [A] I

svetilnost: kandela [cd] I_v

množina snovi: mol [mol]

MERSKI SISTEMI

Tehnični merski sistem (opuščen, v starejši literaturi)

dolžina:	meter [m]	L
sila:	kilopond [kp]	F
čas:	sekunda [s]	t
temperatura:	stopinja celzija [$^{\circ}\text{C}$]	T

Anglosaški sistem (*English units, US Customary units*)

dolžina:	inch [in], foot [ft], yard, mile: 1 yard = 3 ft, 1 ft = 12 in, 1 in = 25,4 mm
teža (masa):	ounce, pound [lb], ton, 1 lb = 0,45359 kg
čas:	second [s]
temperatura:	Fahrenheit [$^{\circ}\text{F}$], $T[^{\circ}\text{C}] = 5/9 (T[^{\circ}\text{F}] - 32)$

